

Hepatosplenomegali

Eş zamanlı karaciğer ve dalak büyümesinde; depo/metabolik, portal hipertansiyon-konjestif, enfeksiyöz, malign ve infiltratif nedenleri sistematik ayırmaya ve TKS-periferik yayma, ultrasonografi ve hedefli tetkikle etiyolojiye ulaşmaya yönelik karar aracı. Hedef kitle: çocuk gastroenteroloji uzmanı.

Depo/metabolik

Portal hipertansiyon

Malignite/HLH

TKS-yayma + USG

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Hepatosplenomegali (HSM), karaciğer ve dalağın eş zamanlı patolojik büyümesidir; tek başına bir tanı değil, altta yatan sistemik-metabolik-hematolojik bir sürecin işaretidir. İlk görev üç aşamalıdır: (1) organomegaliyi gerçekten doğrula — karaciğer için orta klavikula hattında yaşa göre span (yenidoğanda kot altı 2-3,5 cm, süt çocuğunda ≤ 2 cm, büyük çocukta 1-2 cm palpabl olabilir; kesin ölçüm perküsyon spanı ve USG ile), dalak için Castell/traube perküsyonu ve palpasyon. Aşağı itilmiş karaciğer (hiperinflasyon, subdiyafragmatik kitle, Riedel lobu) ve normal varyantı gerçek büyümeden ayır. (2) Büyümenin dağılım ve kıvamını tanımla — sert-nodüler (siroz, infiltrasyon), sert-düzgün (depo, konjestif), yumuşak (akut enfeksiyon-konjesyon); masif splenomegali (kala-azar, talasemi, depo, kronik myeloproliferatif) ayırıcı tanıyı daraltır. (3) Sistemik bağlamı oku — ateş, kilo kaybı, sitopeni/kanama, sarılık, lenfadenopati, nörolojik regresyon, dismorfizm ve büyüme. İlk laboratuvar üçlüsü her olguda zorunludur: **tam kan sayımı + periferik yayma**, KCFT (ALT/AST/SGT/ALP, bilirubin, albümin, INR) ve **abdominal ultrasonografi (Doppler dahil)**.

Önce gerçek organomegaliyi doğrula

Periferik yayma zorunlu

USG + Doppler ilk basamak

Masif dalak ayırıcıyı daraltır

Sitopeni + blast = acil

Öyküde sorgula

- Başlangıç ve seyir: akut (enfeksiyon, hemoliz, konjesyon) mu, sinsili ilerleyici (depo, infiltrasyon, siroz) mi; büyümenin hızı ve eşlik eden semptom kronolojisi
- Ateş, gece terlemesi, kilo kaybı, iştahsızlık, kemik ağrısı; kanama-morarma, solukluk (sitopeni-lösemi-HLH ipuçları)
- Coğrafi-maruziyet öyküsü: endemik bölge/seyahat (visseral layşmanyaz/kala-azar, sıtma, bruselloz, şistozomiyaz), çiğ süt-hayvan teması, kene teması, transfüzyon
- Yenidoğan/süt çocuğunda depo-metabolik ipuçları: nörogelişimsel regresyon, kaba (grotesk) yüz, kornea bulanıklığı, işitme kaybı, tekrarlayan hipoglisemi, kas güçsüzlüğü
- Karaciğer hastalığı-portal HT: sarılık, akolik gaita, karın şişliği-asit, hematemez-melena (varis kanaması), önceki umbilikal kateter/omfalit (portal ven trombozu)
- Aile öyküsü: konsanguinite, kardeş ölümü, depo hastalığı, hemolitik anemi/talasemi, otoimmün hastalık; ilaç-toksin ve TPN öyküsü

Muayenede değerlendir

- Karaciğer: kot altı span (orta klavikula hattı), kıvam (yumuşak/sert/nodüler), yüzey, duyarlılık, hepatik üfürüm/friksiyon; dalak: boyut (Hackett derecesi), kıvam, çentik

- Portal hipertansiyon: asit, karın duvarı venöz dolgunluğu (kaput medusa), splenomegali ağırlığı, rektal varis; kronik KC hastalığı stigmatları (spider anjioma, palmar eritem, çomak parmak)
- Hematolojik: solukluk, peteşi-purpura-ekimoz, ikter, lenfadenopati (yaygın vs bölgesel), kemik hassasiyeti
- Depo/metabolik: dismorfik-kaba yüz, makroglossi, dizostosis multipleks, eklem kontraktürü, hepatomegali baskın olabilir; göz dibinde kiraz-kırmızı nokta / kornea bulanıklığı
- Enfeksiyon-inflamasyon: ateş, döküntü, konjonktivit, mukozit, kalp üfürümü (endokardit), sarılık; sistemik JİA döküntü-artrit
- Kardiyak-konjestif: juguler venöz dolgunluk, hepatojuguler reflü, ödem, gallop; büyüme-antropometri persentil seyri

Kırmızı çizgi: HSM + sitopeni (özellikle 2-3 seride), periferik yaymada **blast** ya da lökoeritroblastik tablo, açıklanamayan ateş + ferritin yüksekliği ile birlikteyse akut lösemi ve hemofagositik lenfositik lenfositik (HLH) aksi kanıtlanana dek düşünülmeli ve **ivedi kemik iliği değerlendirmesi** yapılmalıdır. Bu senaryoda antibiyotik/steroid başlatmadan önce tanısal örnekleme planlanmalıdır.

HSM oluşturan mekanizmalar altı ana kategoride toplanır. Ayrımın anahtarı: baskın olan organ (izole/baskın hepatomegali → depo, konjestif, infiltratif; masif splenomegali → kala-azar, talasemi, portal HT, myeloproliferatif), organ kıvamı, eşlik eden sitopeni/blast, ateş-enfeksiyon bağlamı ve sistemik-sendromik ipuçlarıdır. Periferik yayma ve ultrasonografi ilk yönlendiriciler, hedefli testler doğrulayıcıdır.

Depo / metabolik (lizozomal ve diğer)

- Gaucher, Niemann-Pick A/B/C, GM1 gangliyozidoz; mukopolisakkaridozlar (Hurler)
- Glikojen depo hastalıkları (baskın hepatomegali), Wolman/kolesteril ester depo, lizozomal asit lipaz eksikliği
- İpuçları: sinsi başlangıç, nörolojik regresyon, kaba yüz, dizostoz; yaymada köpüklü/depo hücresi

Portal hipertansiyon / konjestif

- Ekstrahepatik portal ven obstrüksiyonu (kavernöz transformasyon), siroz (biliyer atrezi sekeli, otoimmün, metabolik)
- Budd-Chiari, veno-oklüzif hastalık; kardiyak (sağ kalp yetmezliği, konstriktif perikardit, Fontan)
- İpuçları: sert-nodüler KC, masif dalak + trombositopeni, asit, kollateral; Doppler tanısal

Enfeksiyon

- Viral: EBV/CMV, akut/kronik viral hepatit (HBV-HCV), HIV; konjenital TORCH (yenidoğan HSM)
- Paraziter-bakteriyel: visseral layşmanyaz (kala-azar — masif dalak + pansitopeni), sıtma, şistozomiyaz, bruselloz, tifo, tüberküloz, endokardit, sepsis
- İpuçları: ateş, seyahat/endemik maruziyet; kala-azarda kemik iliği/dalak aspiratında amastigot

Malignite / hematolojik neoplazi

- Akut lösemi (ALL/AML), lenfoma; kronik myeloproliferatif (JMML, KML — masif dalak)
- Nöroblastom (özellikle 4S evre, bebekte masif hepatomegali), hepatoblastom, langerhans hücreli histiyositoz (LCH)
- İpuçları: sitopeni, blast, lökoeritroblastik yayma, kemik ağrısı, LAP, kitle; kemik iliği ile doğrula

İnfiltratif / hematolojik (non-malign)

- Kronik hemolitik anemiler (talasemi majör/intermedia, orak hücre, hereditör sferositoz), ekstramedüller hematopoez
- Hemofagositik lenfhistiyositoz (HLH) / makrofaj aktivasyon sendromu (MAS), transfüzyon-hemosiderozu
- İpuçları: kronik anemi, retikülositoz, yaymada mikrositoz/hedef hücre/sferosit; HLH'de ateş + ferritin ↑↑ + sitopeni

Enflamatuvar / otoimmün / diğer

- Otoimmün hepatit, primer sklerozan kolanjit/overlap; sistemik JİA (Still), SLE, sarkoidoz
- Amiloidoz, histiyositozlar; kist hidatik-abse (asimetrik/fokal), konjenital hepatik fibrozis-Caroli
- İpuçları: artrit-döküntü-ateş, ANA/otoantikor pozitifliği, poliklonal hipergamaglobulinemi

Ayrım kuralı: Masif splenomegali (göbek hattını geçen) → visseral layşmanyaz, talasemi majör, portal HT, kronik myeloproliferatif ve bazı depo hastalıklarını; baskın-izole hepatomegali → depo hastalıkları, konjestif kalp yetmezliği, infiltratif/tümöral süreçleri öne çıkarır. Sitopeni + blast varlığı öncelikle lösemi/HLH'ye, ateş + endemik maruziyet kala-azara, kronik anemi + retikülositoz hemolize yönlendirir.

03 Karar akışı

İlk çatal, HSM ile birlikte hayatı tehdit eden hematolojik acilin (lösemi, HLH) hızla tanınmasıdır; ikinci çatal, sinsi ilerleyen depo/metabolik hastalık ile portal hipertansiyon-enfeksiyon-infiltratif nedenlerin ayrımıdır. Her basamakta periferik yayma ve ultrasonografi yönlendiricidir.

BAŞLANGIÇ

Doğrulanmış hepatosplenomegali

Palpasyon + perküsyon spanı ve USG ile gerçek organomegaliyi doğrula; aşağı itilme-varyantı dışla. Organ kıvamı, dağılım (masif dalak?) ve sistemik bağlamı (ateş, sitopeni, sarılık, regresyon) tanımla.

ADIM 1

İlk üçlü: TKS + periferik yayma + KCFT + USG-Doppler

Tam kan sayımı ve periferik yaymayı bizzat incele; KCFT (ALT/AST/GGT/ALP, bilirubin, albümin, INR), LDH, ürik asit; abdominal USG ve portal Doppler. Bu üçlü ilk mekanizmayı belirler.

KARAR 1

Hematolojik acil bulgusu var mı? (sitopeni/blast/ateş+ferritin ↑↑)

İki-üç seride sitopeni, yaymada blast veya lökoeritroblastik tablo, kontrol edilemeyen ateş + belirgin ferritin yüksekliği, kanama, hızlı kötüleşme.

EVET → Acil hematoloji-onkoloji yolu

HAYIR → Stabil, sistematik etiyolojik çalışma

ACİL

Kemik iliği + HLH paneli, tanısal örnekleme

Kemik iliği aspirasyon/biyopsi; HLH kriterleri için ferritin, trigliserit, fibrinojen, sCD25, NK aktivitesi, hemofagositoz. Lösemi/HLH doğrulanırsa protokole (indüksiyon / HLH tedavisi) geç; ampirik steroidden önce örnek al.

DEVAM

Yönlendirilmiş ikinci basamak tetkik

Klinik-yayma-USG paternine göre depo, portal HT, enfeksiyon veya infiltratif hatta yönel; hedefli testleri sırala.

KARAR 2

Depo/metabolik hastalık ipucu var mı? (regresyon, kaba yüz, dizostoz, izole büyük KC-dalak)

Sinsi ilerleyen HSM + nörolojik regresyon/kaba yüz/kornea bulanıklığı/dizostoz ya da yaymada köpüklü hücre; hipoglisemi-laktik asidoz.

EVET → Metabolik-depo çalışması

HEDEFLE

**Enzim + idrar GAG + göz-Kİ
değerlendirmesi**

Lökosit lizozomal enzim düzeyleri (glukoserebrosidaz-Gaucher, sfingomiyelinaz-NPD), idrar glikozaminoglikan/oligosakkarit, oftalmoloji (kiraz-kırmızı nokta), kemik iliğinde depo hücresi; gerekirse genetik doğrulama.

HAYIR → Portal HT / enfeksiyon / infiltratif ayrımı

AYIR

**Doppler + enfeksiyon serolojisi +
hemoliz paneli**

Portal Doppler (kavernom, ters akım, splenik ven), enfeksiyon çalışması (EBV/CMV, hepatit serolojisi, kala-azar seroloji/Kİ, kan kültürü, PPD/IGRA), hemoliz göstergeleri (retikülosit, LDH, haptoglobin, Coombs, Hb elektroforezi). Gerekirse karaciğer biyopsisi.

Not: HSM bir semptomdur; tedavi etiyolojiye özgüdür. İlk üçlü (yayma-KCFT-USG) olguların çoğunu doğru hatta yönlendirir. Tanısal örnekleme (kemik iliği, biyopsi) gerektiren durumlarda ampirik immünsupresyon/antimikrobiyalden önce örnek alınması, malignite ve HLH tanısının kaçırılmaması açısından kritiktir.

Tetkik her olguda zorunlu ilk üçlü (TKS-periferik yayma, KCFT, USG-Doppler) ile başlar; ardından klinik ve yayma paternine göre enfeksiyon, hemoliz, depo-metabolik ve infiltratif hatlara dallanır ve gerektiğinde kemik iliği/karaciğer biyopsisi ile doğrulanır. Testler klinik olasılığa göre hedeflenmeli, kör panel taramasından kaçınılmalıdır.

Hepatosplenomegalide kademeli değerlendirme		
BASAMAK	TEST	AMAÇ / NOT
Basamak 1 · Zorunlu ilk üçlü	Tam kan sayımı + periferik yayma , retikülosit; KCFT (ALT/AST/GGT/ALP, total-direkt bilirubin, albümin, INR); abdominal ultrasonografi + portal Doppler	Sitopeni/blast, hemoliz, kolesta; hepatosellüler patern ve portal akım-organ eko/boyutunu tek seferde tarar; tüm olgularda ilk adım
Basamak 2 · Temel biyokimya-inflamasyon	LDH, ürik asit, elektrolit-Ca/P, kan gazı-laktat, ferritin, CRP-sedim, glukoz; kan kültürü (ateşliyse)	Tümör lizis-yüksek hücre döngüsü (LDH, ürik asit), HLH (ferritin ↑↑), metabolik dekompanseasyon (laktat-hipoglisemi) tarama
Basamak 3 · Enfeksiyon çalışması	EBV-CMV seroloji/PCR, HBV-HCV-HIV serolojisi; endemik maruziyette visseral layşmanyaz serolojisi (rK39)/kemik iliği, kalın-ince yayma (sıtma), Brucella, tifo, PPD/IGRA	Ateş + HSM ana senaryosu; kala-azar masif dalak + pansitopeni ile klasik, kemik iliği/dalak aspiratı tanısal
Basamak 4 · Hemoliz-hematoloji	Retikülosit, LDH, haptogloblin, indirekt bilirubin, direkt Coombs, periferik yayma morfolojisi,	Kronik hemolitik anemi-talasem olarak hücre-sferositoz ve ekstrameduller hematopoez; retikülositoz + splenomegali tipi

BASAMAK	TEST	AMAÇ / NOT
	hemoglobin elektroforezi, ozmotik frajilite/EMA	
Basamak 5 · Depo / metabolik	Lökosit lizozomal enzimleri (β -glukoserebrozidaz, asit sfingomiyelinaz, asit lipaz), idrar GAG-oligosakkarit, kitotriosidaz, oftalmolojik muayene (kiraz-kırmızı nokta/kornea)	Sinsi HSM + regresyon/dismorfizm/dizostoza kemik iliğinde depo hücresi (Gaucher-köpüklü hücre) yönlendirir, genetik doğrular
Basamak 6 · Otoimmün-KC ileri	ANA, ASMA, anti-LKM, IgG-immünglobulinler, seruloplazmin (Wilson), alfa-1 antitripsin, tiroid; sistemik JİA için ferritin-triglierit	Otoimmün hepatit-overlap, Wilson, metabolik KC hastalıkları hipergamaglobulinemi otoimmün/kronik enfeksiyon ipucu
Basamak 7 · Görüntüleme ileri + örnekleme	Kontrastlı BT/MR (kitle-LAP-portal anatomi), MRCP; kemik iliği aspirasyon/biyopsi; endikasyonda karaciğer biyopsisi	Malignite-infiltrasyon şüphesi, açıklanamayan HSM veya tedaviyi belirleyecek doku tanısı HLH/lösemi/depo doğrulaması

Sıralama ilkesi: Yaşamsal aciller (lösemi-HLH) ekarte edilene kadar tanısal örnekleme geciktirilmemeli; enfeksiyöz ve hemolitik nedenler ucuz-hızlı testlerle önce dışlanmalı, pahalı metabolik-genetik çalışma klinik ipucu (regresyon, dismorfizm, depo hücresi) varlığında hedeflenmelidir. Karaciğer biyopsisi öncesi koagülasyon (INR-trombosit) düzeltilmelidir.

Aşağıdakilerden herhangi biri altta yatan ciddi, hızlı ilerleyen veya yaşamı tehdit eden neden (malignite, HLH, dekompanse portal HT, fulminan enfeksiyon) lehinedir; ivedi tanısal örnekleme, güvenlik önlemleri ve ilgili merkezle iletişimi gerektirir.

- İki-üç seride sitopeni, periferik yaymada blast veya lökoeritroblastik tablo (akut lösemi-infiltrasyon)

- Açıklanamayan sürekli ateş + belirgin ferritin yüksekliği + sitopeni + hipertrigliseridemi/hipofibrinojenemi (HLH/MAS)

- Hematemez-melena, masif dalak + trombositopeni, asit-kaput medusa (dekompanse portal hipertansiyon / varis kanaması)

- Sentetik fonksiyon bozukluğu: uzamış INR, hipoalbuminemi, hipoglisemi, hiperamonyemi-ensefalopati (karaciğer yetmezliği)

- Hızlı büyüyen karaciğer + solunum sıkıntısı/batın distansiyonu (bebekte nöroblastom 4S, hepatoblastom, tümör kitlesi)

- Endemik bölge + masif dalak + pansitopeni + uzamış ateş (visseral layşmanyaz/kala-azar — tedavi edilebilir, gecikince ölümcül)

- Nörolojik regresyon, ilerleyen dismorfizm, kiraz-kırmızı nokta ile birlikte HSM (ilerleyici depo hastalığı)

- Yaygın lenfadenopati + kemik ağrısı + kilo kaybı-gece terlemesi (lenfoma-lösemi B semptomları)

- Yenidoğanda HSM + peteşi + konjuge hiperbilirubinemi + mikrosefali (konjenital enfeksiyon-TORCH, metabolik kriz)

- Ateş + yeni üfürüm + emboli bulguları (enfektif endokardit) veya sepsis-septik şok tablosu

06 Tedavi

HSM'nin kendisi tedavi edilmez; tedavi altta yatan etiyolojiye özgüdür. Aşağıdaki tablo, çocuk gastroenteroloji-hepatoloji pratiğinde HSM ile karşılaşılan başlıca tedavi edilebilir nedenlerde dozlu başlangıç tedavilerini özetler. Her olguda öncelik: hemodinamik-hematolojik stabilizasyon, tanısal örneklemenin tedaviden önce güvence altına alınması ve komplikasyonların (kanama, tümör lizisi, enfeksiyon) yönetimidir. Malignite ve HLH kuşkusunda tedavi ilgili protokol çerçevesinde ve doku tanısı sonrası yürütülür.

Etiyolojiye özgü dozlu başlangıç tedavileri	
NEDEN / İLAÇ	DOZ
Visseral layşmanyaz (kala-azar) · Lipozomal amfoterisin B	3-5 mg/kg/gün IV; immünl
Gaucher hastalığı tip 1/3 · Enzim replasmanı (imiglukeraz/velaglukeraz)	30-60 U/kg IV, 2 haftada b
HLH / MAS · Deksametazon	10 mg/m ² /gün (2 hafta), so

NEDEN / İLAÇ	DOZ
HLH · Etoposid (VP-16)	150 mg/m ² /doz IV, haftada
Otoimmün hepatit · Prednizolon	1-2 mg/kg/gün (maks 40-6
Otoimmün hepatit · Azatioprin (idame)	1-2 mg/kg/gün (maks ~2 r
Kronik HBV (aktif) · Entekavir	0,015 mg/kg/gün (≥2 yaş;
Sıtma (P. falciparum, ağır) · Artesunat	<20 kg: 3 mg/kg/doz; ≥20
Şistozomiyaz · Prazikuantel	40 mg/kg/gün tek doz (S.

NEDEN / İLAÇ	DOZ
Portal HT · Varis profilaksisi · Propranolol	Başlangıç 0,5-1 mg/kg/gü
Akut varis kanaması · Oktreotid	1-2 mcg/kg IV bolus, ardı

Yaklaşım: Önce yaşamsal stabilizasyon (kanama-şok-tümör lizis-enfeksiyon), sonra tanısal örneklemenin güvence altına alınması, ardından etiyolojiye özgü dozlu tedavi. Enzim replasmanı (Gaucher), antiparaziter (kala-azar-sıtma), immünsupresyon (otoimmün hepatit) ve portal HT yönetimi alta yatan tanıya göre seçilir; birçok olguda (EBV, akut viral enfeksiyon) destek tedavisi yeterlidir.

Dikkat: Malignite/HLH kuşkusunda tanısal örnekleme (kemik iliği) yapılmadan ampirik steroid başlanması lösemi tanısını maskeler-geciktirir. Yüksek hücre döngülü tabloda tümör lizis sendromu için hidrasyon-rasburikaz/allopürinol hazırlığı; portal HT'de beta-bloker öncesi bradikardi-hipoglisemi-astım değerlendirilmelidir. Dozlar ağırlık, yaş, organ fonksiyonu ve güncel protokole göre teyit edilmelidir.

HSM'de yönetim, tanısal süreci güvenle ve gecikmeden yürütmek, yaşamsal komplikasyonları (kanama, sitopeni-enfeksiyon, dekompanstasyon, tümör lizis) önlemek, etiyolojiye özgü tedaviyi başlatıp yanıtı organ boyutu ve hematolojik-biyokimyasal göstergelerle izlemek üzerine kuruludur. Hedef: doğru tanıya en kısa yoldan ulaşmak ve alta yatan hastalığın seyrini kontrol altına almaktır.

İzlem ve takip

- Organ boyutunu klinik (span-perküsyon) ve USG ile serial ölç; tedavi yanıtını organ küçülmesi ve zemindeki göstergelerle (Hb-trombosit, ferritin, transaminaz, parazitemi, viral yük) izle
- Tanı netleşene dek TKS-yayma ve KCFT'yi yakın aralıkla tekrarla; yeni sitopeni-blast-ateş gelişiminde hematoloji-onkoloji değerlendirmesini yinele
- Portal HT olgularında endoskopik varis izlemi, splenomegaliye bağlı sitopeni ve hipersplenizm takibi; travma-riski nedeniyle kontakt spor kısıtlaması danışmanlığı
- Depo hastalıklarında multidisipliner izlem (nöroloji, oftalmoloji, ortopedi), enzim tedavisi altında organ hacmi-biyobelirteç takibi
- İmmüsupresyon/kemoterapi alanlarda enfeksiyon-fırsatçı patojen profilaksisi, aşılama ve kan sayımı-hepatotoksisite izlemi
- Büyüme-beslenme ve yaşam kalitesi; kronik hastalıkta psikososyal destek ve okul uyumu

Yönetim ve güvenlik ağı

- Etiyolojiye özgü tedaviyi doku/laboratuvar tanısı üzerine kur; ampirik immüsupresyondan önce malignite-HLH-enfeksiyonu dışla
- Aileye yazılı uyarı: kanama-morarma, hematemez-melena, artan karın şişliği, yüksek ateş, solukluk-halsizlik, bilinç değişikliği-letarji gelişiminde acil dönüş
- Splenomegalide dalak rüptürü riski konusunda uyar; travmadan koruma ve gerektiğinde aktivite kısıtlaması
- Koagülopati-trombositopeni varlığında invaziv işlem (biyopsi) öncesi düzeltme; transfüzyon eşiklerini belirle
- Portal HT'de varis kanaması için acil plan (oktreotid-endoskopi), aşı (HAV-HBV) ve hepatotoksik ilaçlardan kaçınma

- Genetik-metabolik tanıda aile danışmanlığı, kardeş taraması ve uzun süreli izlem planı; nadir hastalıklarda ilgili referans merkezle koordinasyon

En iyi sonuç; gerçek organomegalinin doğrulanması, zorunlu ilk üçlü (TKS-yayma, KCFT, USG-Doppler) ile mekanizmanın hızlı sınıflanması, yaşamsal acillerin (lösemi-HLH-dekompanse portal HT) önceliklendirilmesi ve etiyolojiye özgü dozlu tedavinin serial izlemle sürdürüldüğü yapılandırılmış bir planla elde edilir.

Kaynaklar

1. Wolf AD, Lavine JE. Hepatomegaly in Neonates and Children. *Pediatr Rev.* 2000;21(9):303-310 (güncel gözden geçirmelerle birlikte değerlendirilmelidir).
2. Fawaz R, Baumann U, Ekong U, et al. Guideline for the Evaluation of Cholestatic Jaundice in Infants: Joint Recommendations of NASPGHAN and ESPGHAN. *J Pediatr Gastroenterol Nutr.* 2017;64(1):154-168.
3. Henter JI, Horne A, Aricó M, et al. HLH-2004: Diagnostic and therapeutic guidelines for hemophagocytic lymphohistiocytosis. *Pediatr Blood Cancer.* 2007;48(2):124-131.
4. Mieli-Vergani G, Vergani D, Baumann U, et al. Diagnosis and Management of Pediatric Autoimmune Liver Disease: ESPGHAN Hepatology Committee Position Statement. *J Pediatr Gastroenterol Nutr.* 2018;66(2):345-360.

Uyarı: Bu belge uzman kullanıcıya yönelik bir klinik karar destek aracıdır; hastanın bireysel değerlendirmesi, güncel kılavuzlar ve yerel uygulamaların yerine geçmez. Dozlar hastaya, ağırlığa, yaşa, organ fonksiyonuna, protokole ve ilaç etkileşimlerine göre teyit edilmelidir. Enzim replasmanı, antiparaziter ve onkolojik-immünsupresif tedavilerde ülke-onay ve reçeteleme koşulları değişkendir ve ilgili uzmanlık ekipleriyle birlikte yürütülmelidir.